Integral am Graphen Lösungen

Integral schätzen · Vorzeichen des Integrals beurteilen · Stammfunktion am Graphen lesen

Integral schätzen ○●○●●

1. **≈ 3,1 (3,0 bis 3,3 vertretbar)**

Kästchen zählen: zwischen den Rechtecken mit Inhalt 2 und 4 ⇒ ≈ 3,1 (3,0 bis 3,3 vertretbar)

2. **Dreieck mit den Ecken $(-2|0)$, $(2|0)$ und $(2|e^2)$ einzeichnen; Inhalt $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot e^2 = 2$, weil die schräge Seite nahe am Graphen liegt**

Dreieck mit den Ecken $(-2|0)$, $(2|0)$ und $(2|e^2)$ einzeichnen; Inhalt $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot e^2 \approx 14{,}8 \approx$ Fläche zwischen Graph, x-Achse, $x = -2$ und $x = 2$, weil die schräge Seite nahe am Graphen liegt

3. **gleich groß**

Strecke AB: $y = \frac{1}{2}\,x \Rightarrow$ Integral von 0 bis 4 über $\frac{1}{2}\,x = 4$ = Integral von 0 bis 4 über h ⇒ gleich groß

Vorzeichen des Integrals beurteilen ●○○○●

4. **nein**

nein: auf $[0; 1]$ liegt der Graph unter der x-Achse ⇒ Integral von 0 bis 1 negativ $(-\frac{7}{12}) \Rightarrow$ die Summe ist kleiner als der Flächeninhalt

5. **Ungleichung gilt**

auf $[-4; -3]$ ist $f' > 0 \Rightarrow$ Integral positiv; auf $[-1; 0]$ ist $f' < 0 \Rightarrow$ Integral negativ ⇒ Ungleichung gilt

Stammfunktion am Graphen lesen ●○●●○

6. **Minimum bei -4**

$f'(x) = x^2 \cdot (x/4 + 1) < 0$ für $x < -4$ und ≥ 0 für $x > -4$ (bei 0 kein Vorzeichenwechsel) ⇒ jede Stammfunktion fällt bis -4 und steigt danach ⇒ Minimum bei -4

7. **rechts immer flacher gegen etwa 8,5**

Graph durch $(1|0)$, überall steigend ($f > 0$); links fast parallel zu $y = x - 1$; steilster Anstieg bei $x = 3$ (Wendepunkt, $F(3) \approx 3{,}1$); rechts immer flacher gegen etwa 8,5

8. **kein Extrempunkt**

wahr: f hat bei $(-2|1)$ seinen einzigen Extrempunkt, einen Tiefpunkt ⇒ $f(x) \geq 1 > 0$ für alle $x \Rightarrow F' = f$ hat keine Nullstelle ⇒ kein Extrempunkt

9. **genau ein Krümmungswechsel**

wahr: für jede Stammfunktion G gilt $G'' = f'$; der Graph von f' wechselt genau einmal das Vorzeichen (bei $x = 6$) ⇒ genau ein Krümmungswechsel